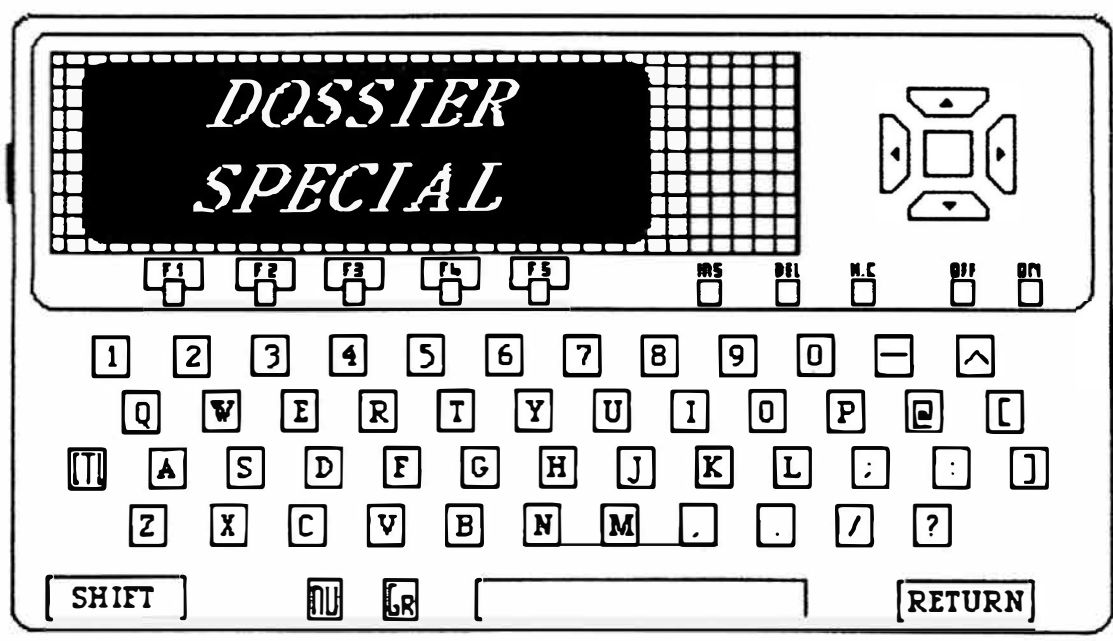


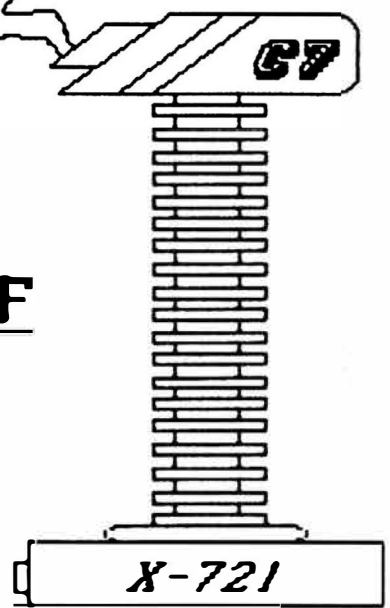
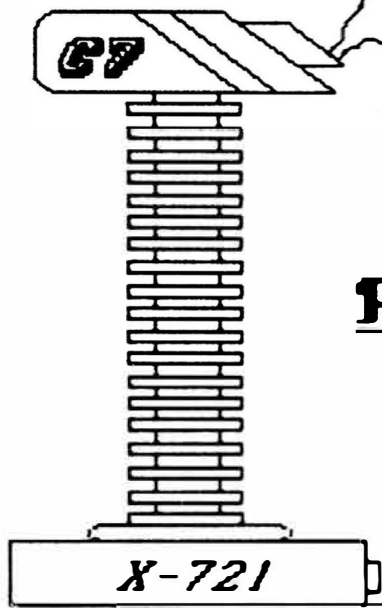
CLUB C7

CLUB C7



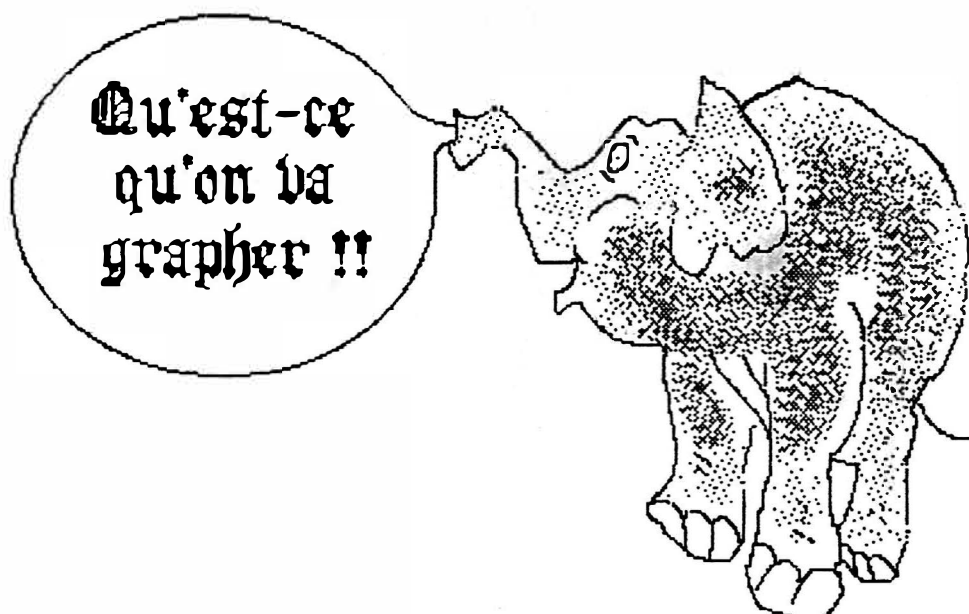
**GRAPHISMES
SCIENTIFIQUES
ET
X-07**

PRIX de VENTE : 20F



SOMMAIRE DU DOSSIER "GRAPHISMES"

Introduction et principes généraux	Page 2
Ecriture d'un programme graphique	Page 3
Variables à initialiser	Page 4
Routines graphiques élémentaires	Page 6
Exemples d'application	Page 8
Listing du programme principal	Page 13
Listing du programme "Exemples"	Page 18



DOSSIER SPECIAL

"COURBES en 3 DIMENSIONS"

Dans la continuité du dossier "Graphismes Scientifiques", il semblait indispensable de faire bénéficier l'imprimante X-710 du CANON X-07 de ces merveilleuses arabesques que représentent les courbes mathématiques accédant à la troisième dimension.

Ce superbe dossier permettra à n'importe quel CANON et à son imprimante 4 couleurs de tracer de sensationnels dessins repoussant encore plus loin les limites graphiques du X-07.

L'utilisation est des plus simples : la courbe est programmée automatiquement, les couleurs ainsi que les plages de coordonnées sont demandées explicitement ainsi que la taille du graphe, etc ...

En fait, les possibilités de ce logiciel sont infinies et les yeux de chaque canonniste vont enfin pouvoir goûter au plaisir de la troisième dimension, dimension quotidienne de notre univers : les exemples ci-joints vont vous donner un petit avant-goût de ce qui vous attend ...

BON DE COMMANDE DU DOSSIER "3D"

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

Je désire recevoir le plus tôt possible

..... dossier(s) "COURBES 3D"

soit * 20 F = F

..... K7 de "COURBES 3D"

soit * 20 F = F

+ FRAIS d'ENVOI = 15 F

TOTAL GENERAL = F

0 CHEQUE

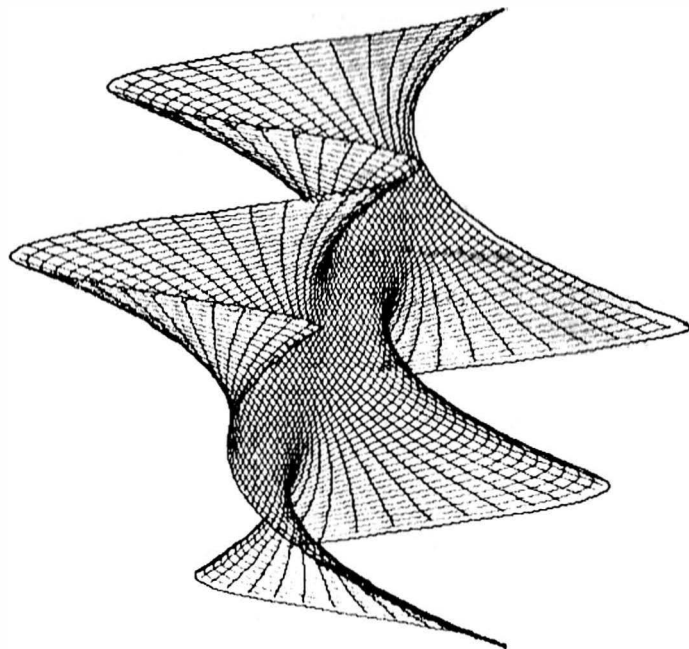
0 MANDAT

0 CCP

à l'ordre du CLUB C7

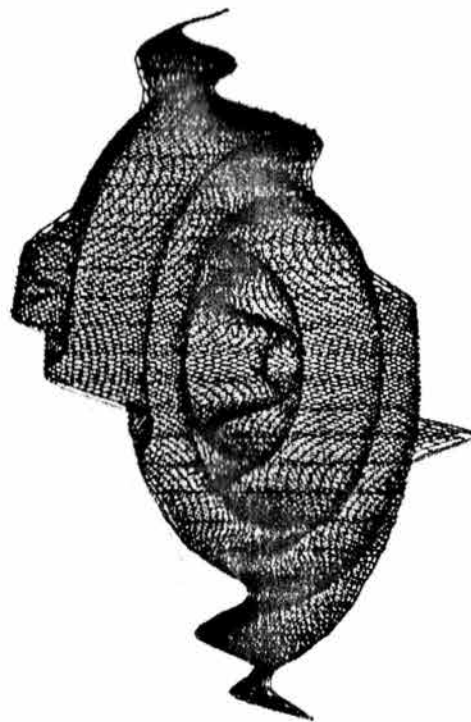
Fonction : $z = x^2 \cos(2y)$

X1 = -3
X2 = 3
Y1 = -3
Y2 = 3
Pas X3 = .1
Pas Y3 = .1
Coefficient = 24.538106235566
8
Taille du Graphe : 7
TIME = 21:14:21



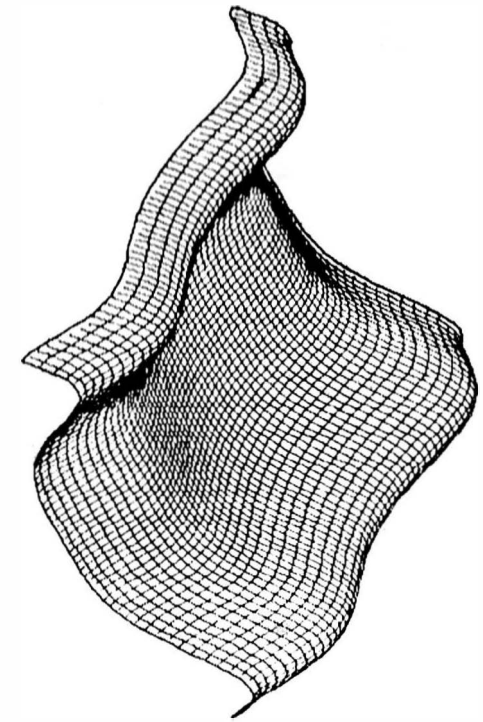
Fonction : $z = \cos(\sqrt{x^2 + y^2}) - \cos(3$

X1 = -9.424777961
X2 = 9.424777961
Y1 = -6.283185307
Y2 = 6.283185307
Pas X3 = .1
Pas Y3 = .1
Coefficient = 9.3728661635799
9
Taille du Graphe : 9
TIME = 21:39:01



Fonction : $z = (1 + \sin(y^2/2)) - (2 * \cos(x^2/2))$

X1 = -3
X2 = 3
Y1 = -3
Y2 = 3
Pas X3 = .1
Pas Y3 = .1
Coefficient = 24.538106235566
9
Taille du Graphe : 9
TIME = 06:02:03



TIME = 22:43:22

GRAPHISMES SCIENTIFIQUES

SUR CANON X-07

" GRAPH " est une bibliothèque de sous programmes **BASIC** élémentaires permettant d'effectuer des tracés graphiques . La taille de cette bibliothèque est de **4082 octets** , ce qui permet de la stocker sur une carte mémoire **IM-100** .

PRINCIPES GENERAUX

Les principes de base du graphisme scientifique sont exposés dans l'ouvrage de **R . DONY** : " Graphisme scientifique " édité aux éditions **MASSON** . Rappelons-en très brièvement le principe . On veut effectuer un tracé dans un domaine à deux dimensions repéré par des coordonnées **X** (abscisse) et **Y** (ordonnée) que nous appellerons coordonnées réelles . Le domaine qui nous intéresse est une fenêtre :

$$W1 \leq X \leq W2 \text{ et } W3 \leq Y \leq W4$$

($\leq$ représente inférieur ou égal)

où **W1** , **W2** sont les abscisses minimum et maximum et **W3** , **W4** les ordonnées minimum et maximum . L'utilisateur veut tracer le contenu de cette fenêtre (repérée par des coordonnées réelles dans (**W1** , **W2** , **W3** , **W4**)) dans une zone rectangulaire définie par quatre nombres entiers **V1** , **V2** , **V3** , **V4** qui représentent les coordonnées graphiques d'une fenêtre sur la table traçante . **V1** , **V2** , **V3** , **V4** doivent , bien entendu , être définis en fonction des possibilités de la table traçante **X-710** . Une fois cette correspondance faite , il suffit de travailler en coordonnées réelles et de laisser faire la correspondance avec les coordonnées graphiques par l'ordinateur **CANON X-07** .

ECRITURE D'UN PROGRAMME GRAPHIQUE

Pour utiliser la bibliothèque graphique , il faut déjà la charger dans le X-07 (**LOAD - GRAPH -** ou **CLOAD - GRAPH -**) . Les instructions BASIC occupent les lignes 1 à 199 . Par conséquent , il faut commencer l'écriture du programme à partir de la ligne 200 (ou à un numéro de ligne supérieur ...) .

Dans le programme écrit par l'utilisateur , il ne faut pas employer les variables suivantes qui sont utilisées dans la bibliothèque graphique :

A8 A9 B8 B9 B9\$ C7 C5\$ C7\$ C8\$ C9\$ D7 D9\$ G9\$

H9\$ I1% I2% IX\$ IX% IY\$ IY% J\$ J1% J3% JD% JS%

TX\$ JY\$ K9 LG% OX\$ OY\$ P9 Q9 TI\$ U U8 V V1 V2 V3

V4 V8 W\$ W1 W2 W3 W4 X X\$ X5 X6 X8 X8\$ X9 X9\$

XL* XX! XY8 Y Y\$ Y3 Y5 Y6 Y8 Y9

Les variables soulignées peuvent ou doivent être **initialisées** avant tout appel à la bibliothèque graphique .

K7 " GRAPHISME SCIENTIFIQUE "

Pour éviter les fautes de frappe et les nombreuses heures perdues ,
commandez-nous la K7 "GRAPHISME SCIENTIFIQUE" . Nous vous l'enverrons
par retour du courrier **le plus rapidement possible** .

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Je désire recevoir, par retour du courrier :

.... exemplaires de la K7 " GRAPHISME SCIENTIFIQUE " : X 20 F = F

+ frais d'envoi + 10 F

TOTAL : F

0 Chèque 0 Mandat 0 CCP à l'ordre du CLUB C7

VARIABLES A INITIALISER

Pour utiliser la bibliothèque graphique , il faut initialiser un certain nombre de variables . **Certaines initialisations sont obligatoires** . D'autres sont facultatives si la valeur attribuée par défaut par le programme d'initialisation convient à l'utilisateur .

3.1 DEFINITION DE LA FENETRE EN COORDONNEES REELLES

W1 = abscisse minimum (obligatoire)
W2 = abscisse maximum (obligatoire)
W3 = ordonnée minimum (obligatoire)
W4 = ordonnée maximum (obligatoire)

(dans la cas d'un **tracé logarithmique** , W3 et W4 doivent nécessairement être de la forme 10^n . Ex : $W3 = 10^{-4}$ et $W4 = 10^3$)

Ex : tracer $Y = \sin X$ dans le domaine $0 \leq X \leq \pi$ et $-1 \leq Y \leq 1$
---> W1 = 0 W2 = 3,14159 W3 = -1 W4 = 1

3.2 DEFINITION DE LA FENETRE EN COORDONNEES GRAPHIQUES

V1 = abscisse minimum (facultatif) par défaut V1 = 0
V2 = abscisse maximum (facultatif) par défaut V2 = 440
V3 = ordonnée minimum (facultatif) par défaut V3 = 0
V4 = ordonnée maximum (facultatif) par défaut V4 = 650

on doit avoir $V1 \leq V2$ et $V3 \leq V4$

 pour un tracé vertical (axe Y parallèle à la direction du déroulement du papier) ➔ $V2 \leq 440$ et $V4 \leq 950$.

 pour un tracé horizontal (axe X parallèle à la direction du déroulement du papier) ➔ $V2 \leq 950$ et $V4 \leq 440$.

3.3. TYPE DE TRACE (FACULTATIF)

XY% $\Rightarrow$ XY% = 1 Tracé horizontal . Par défaut XY% = 0 (**tracé vertical**)

LG% $\Rightarrow$ LG% = 1 Tracé logarithmique . Par défaut LG% = 0 (**tracé linéaire**)

3.4. GRADUATIONS (FACULTATIF)

JD% $\Rightarrow$ Nombre de graduations . Par défaut JD% = 10

JS% $\Rightarrow$ Nombre de sous graduations . Par défaut JS% = 5

U $\Rightarrow$ Unité de graduation en abscisse . Par défaut U = arrondi de $(W4 - W3) / JD\%$

Si on définit U et V , alors le choix de JD% n'a aucune importance .

3.5. TITRE (FACULTATIF)

TI\$ $\Rightarrow$ Chaîne alphanumérique inférieure ou égale à 26 caractères contenant un titre pour la courbe à tracer .

3.6. CHOIX DE L'ORIGINE (FACULTATIF)

OX\$ et OY\$ définissent l'origine du tracé sur la table traçante . Par défaut , OX\$ = "38 " et OY\$ = " 40 " . Il est possible de modifier cette origine . dans ce cas , il faut veiller à ce que $38 < V4 - V3 + OY\$ < 990$ et $40 < V2 - V1 + OX\$ < 480$, pour un tracé vertical , et que $40 < V2 - V1 + OY\$ < 480$ et $38 < V4 - V3 + OX\$ < 950$ pour un tracé horizontal .

En fait , on ne change la définition de l'origine que très rarement .

LES SOUS PROGRAMMES GRAPHIQUES

ELEMENTAIRES

GOSUB 2 ➡ Permet d'initialiser , de tracer les axes et un cadre , de les graduer et de porter les chiffres correspondant aux graduations et imprime un titre . Ce sous programme remplace la séquence d'appel suivante : **GOSUB 3 : GOSUB 60 : GOSUB 70 : GOSUB 80 : GOSUB 120** .

GOSUB 3 ➡ Initialisation de l'ensemble de la bibliothèque .

GOSUB 19 ➡ Entrée rapide pour un tracé logarithmique (cf GOSUB 20)

GOSUB 20 ➡ Positionne la plume au point d'abscisse X et d'ordonnée Y . X et Y sont deux variables qui contiennent la valeur de ces coordonnées . Le déplacement de la plume par rapport à la position précédente se fait soit **plume haute** (pas de tracé) , si **W\$ = " U "** , soit **plume basse** (tracé), si **W\$ = " D "** .

Lors de l'appel à ce sous programme , on ne trace que ce qui se trouve dans la fenêtre (W1 , W2 , W3 , W4) . Cela signifie que les parties du graphique situées hors de cette fenêtre ne sont pas tracées . Pour ce faire , on utilise l'algorithme de **COHEN** et **SUTHERLAND** . Ceci prend , bien entendu , du temps . Aussi lorsque l'on est sûr que tout le tracé se trouve dans la fenêtre , on peut adopter une procédure plus rapide qui n'utilise pas cet algorithme : **GOSUB 50 pour un tracé linéaire et GOSUB 19 pour un tracé logarithmique** .

Ex :  pour aller au point X , Y plume haute ➡ X = : Y = :
W\$ = " U " : GOSUB 20

 pour aller au point X , Y plume basse ➡ X = : Y = :
W\$ = " D " : GOSUB 20

Dans le cas d'un tracé linéaire , et si on est sûr de ne pas sortir de la fenêtre , remplacer dans les séquences précédentes GOSUB 20 par GOSUB 50 .

GOSUB 50 ➡ Entrée rapide pour le tracé linéaire (cf GOSUB 20) .

GOSUB 60 ➡ Tracé des axes .

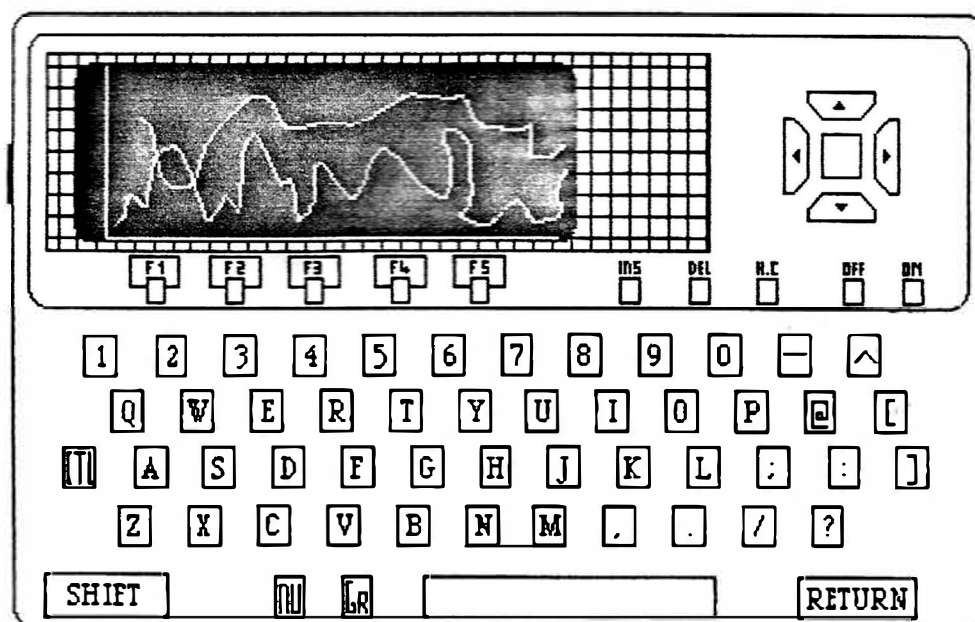
GOSUB 70 ➡ Graduer les axes .

GOSUB 80 ➡ Tracer un cadre , le graduer et inscrire les chiffres correspondant aux graduations .

GOSUB 120 ➔ Impression du titre contenu dans la variable TI\$.

GOSUB 150 ➔ retour en **mode alphanumérique** . Dernier appel placé à la fin du tracé .

GOSUB 170 ➔ permet de tracer au point de coordonnées X,Y une barre horizontale centrée de IX% incréments et une barre verticale centrée de IY% incréments . Cette **croix** permet de tracer des **points expérimentaux** avec des barres d'erreur par exemple . Lors de l'initialisation IX% et IY% prennent la **valeur 5** : cette valeur peut être changée en chaque point .



*Ca graphe dur sur le ...
CANON X-07 !!!*

EXEMPLES D'APPLICATION

8 exemples illustrent l'utilisation de la bibliothèque graphique : en outre , le lecteur pourra en trouver un grand nombre dans l'ouvrage de **R. DONY** .

Exemple 1 : tracé de la fonction $Y = \sin X$ pour $-3 < X < 3$ et $-1.2 < Y < 1.2$

Exemple 2 : tracé de $Y = \sin X$ (trait plein) et de $Y = \cos X$ (trait pointillé)

Exemple 3 : tracé d'une courbe en coordonnées polaires ($R = \sin 2T$) . On notera que le tracé est horizontal .

Exemple 4 : tracé d'une courbe paramétrique ($X = \sin 2T$; $Y = \sin 5T$ pour $0 < T < 2\pi$) .

Exemple 6 : tracé logarithmique de $Y = e^X$.

Exemple 7 : tracé de $Y = 10^X$.

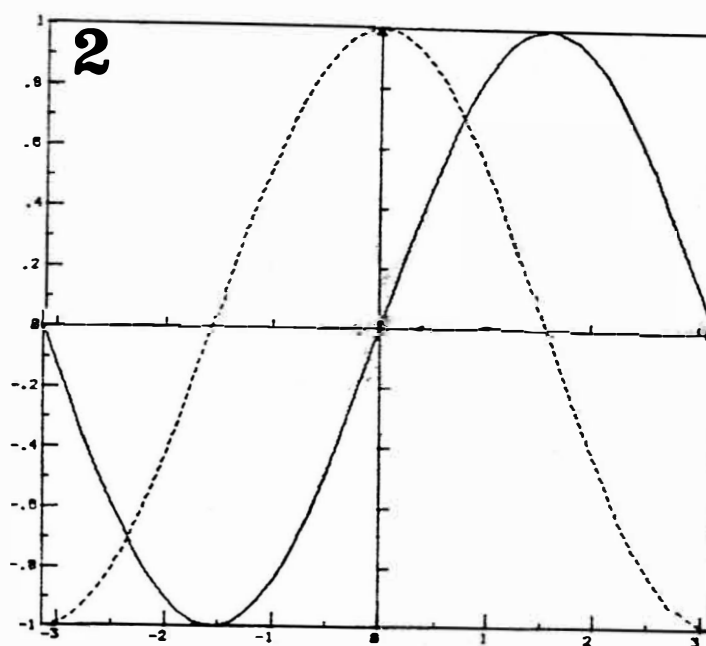
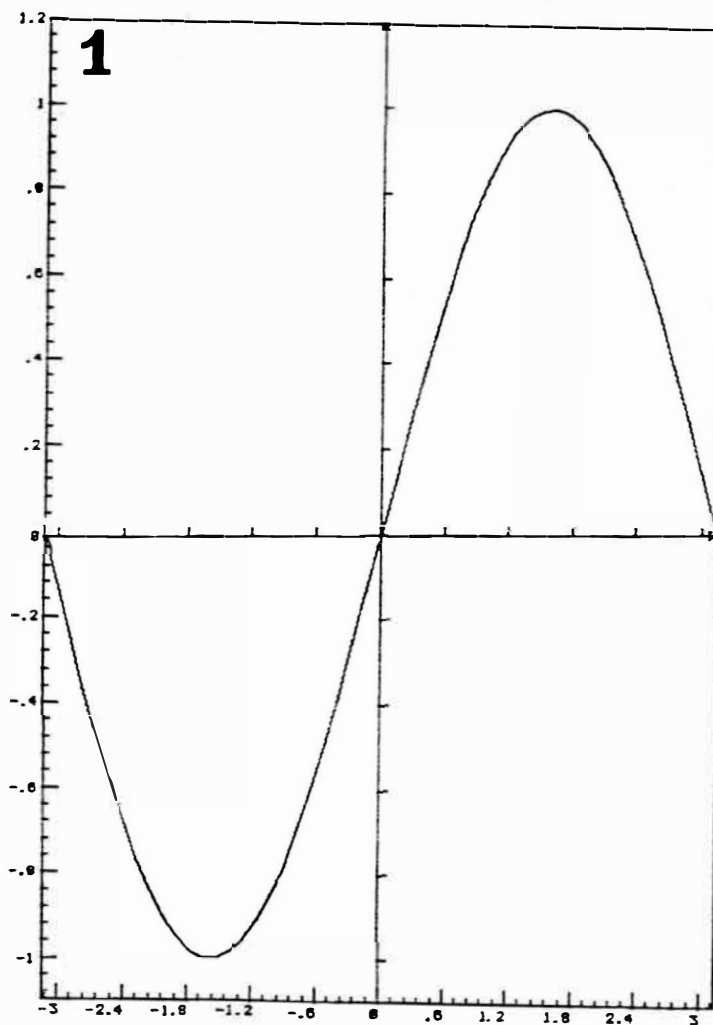
Exemple 8 : tracé de points expérimentaux .

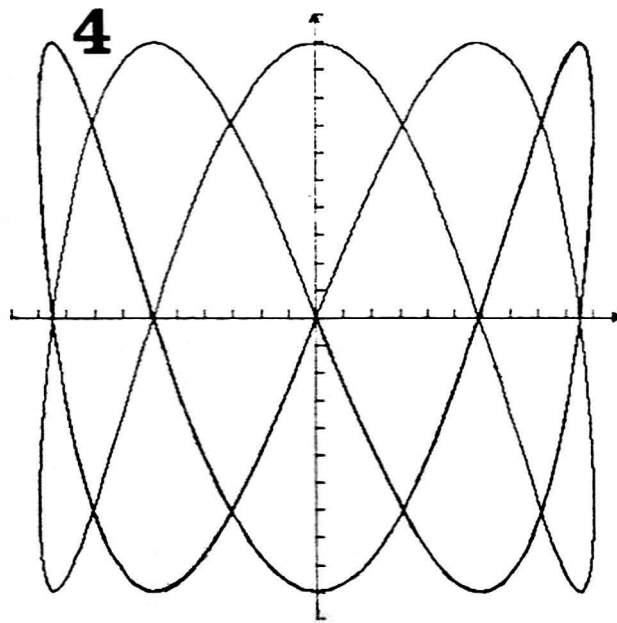
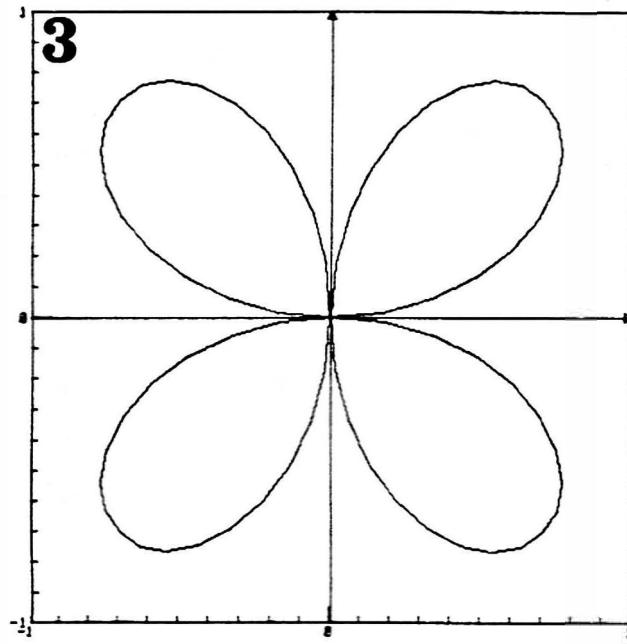
Tous les exemples décrits ci-dessus et dans les feuilles suivantes se trouvent dans le programme **"TEST"** également enregistré sur la K7 "Graphismes mathématiques" .

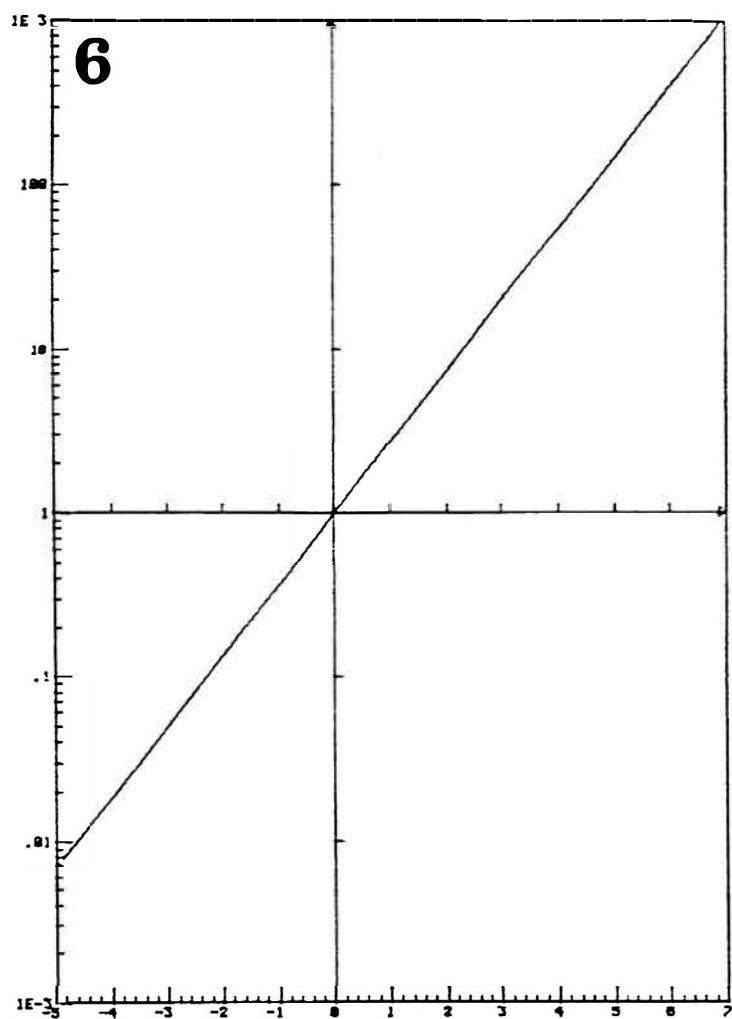
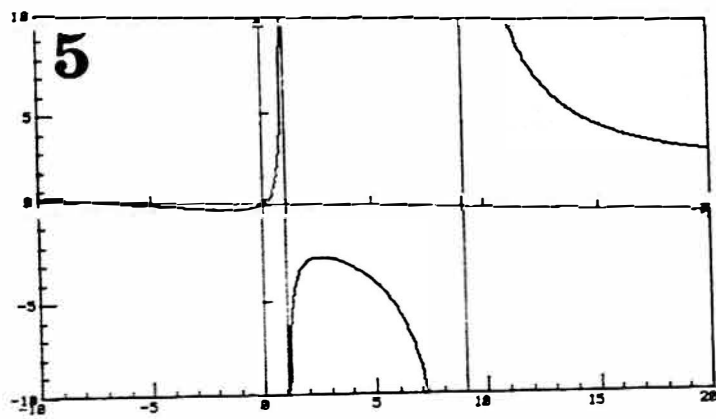
J'espère que ce dossier vous aura plu : il vous sera très utile pour tracer n'importe quelle courbe mathématique simple ou complexe et le programme se présente comme un logiciel très modulaire , au gré de vos fantaisies et de votre imagination .

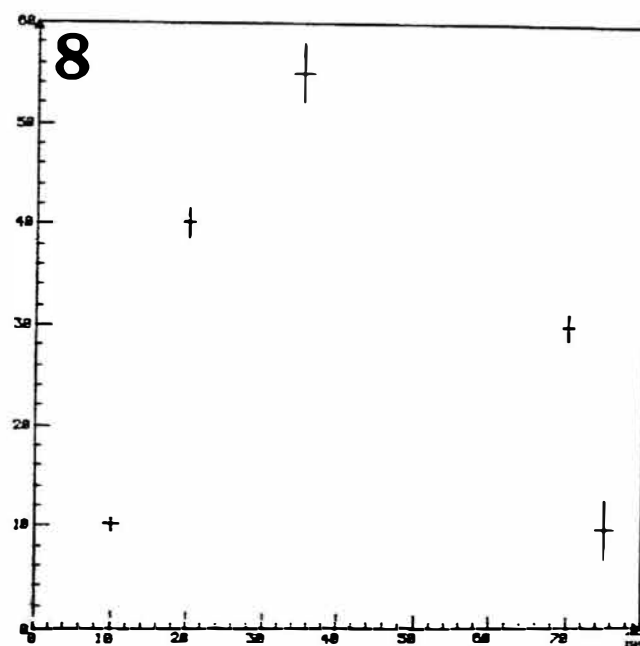
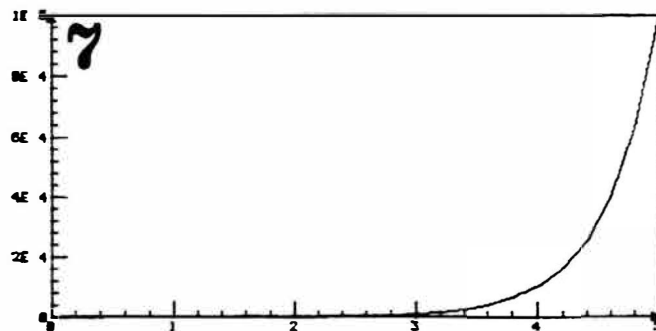
Christian NGO

EXEMPLES GRAPHIQUES









PROGRAMME PRINCIPAL

```
1 GOTO199
2 GOSUB 3:GOSUB60:GOSUB70:GOSUB80:GOSUB120:RETURN
3 IFV2=0THENV2=440
4 IX%=5:IY%=5
5 IFV4=0THENV4=650
6 IFLG%=1THENXL#=LOG(10):W3=LOG(W3)/XL#:W4=LOG(W4)/XL#
7 IFJD%=0THENJD%=10
8 IFJS%=0THENJS%=5
9 IFU=OTHENU=(W2-W1)/JD%:XX!=U:GOSUB115:U=XX!
10 IFV=0THENV=(W4-W3)/JD%:XX!=V:GOSUB115:V=XX!
11 A8=(V2-V1)/(W2-W1):B8=(V1*W2-V2*W1)/(W2-W1)
12 A9=(V4-V3)/(W4-W3):B9=(V3*W4-V4*W3)/(W4-W3)
13 IFLG%=1THENV=1
14 LPRINTCHR$(18):BEEP9,30
15 IFOX$=""THENOX$="38"
16 IFOY$=""THENIFYX%=0THENNOY$=STR$(V3-V4-40)ELSEOY$=STR$(-40)
17 LPRINT"M"+OX$+", "+OY$
18 LPRINT"I":RETURN
19 IFLG%=1THENY=LOG(Y)/XL#:GOTO50
20 IFLG%=1THENY=LOG(Y)/XL#
21 X5=X:Y5=Y:GOSUB26:IFW$="D"THEN24
22 C8$=C5$:X8$=C5$:X8=X:Y8=Y:IFC8$<>"0000"THENRETURN
23 X6=X:Y6=Y:W$="U":GOSUB51:RETURN
24 C9$=C5$:X9$=C5$:X9=X:C7=X:Y9=Y:D7=Y
25 GOSUB33:C8$=X9$:X8$=X9$:X8=C7:Y8=D7:RETURN
26 G9$="0":D9$="0":B9$="0":H9$="0"
27 IFX5<W1THENG9$="1":GOTO30
28 IFX5>W2THEND9$="1"
30 IFY5<W3THENB9$="1":GOTO32
31 IFY5>W4THENH9$="1"
32 C5$=H9$+B9$+D9$+G9$:RETURN
33 IFC8$="0000"ANDC9$="0000"THEN48
34 ET=0:FORK9=1TO4:X$=MID$(C8$,K9,1):Y$=MID$(C9$,K9,1)
35 ET=ET+VAL(X$)*VAL(Y$):NEXTK9
36 IFET<>0THENRETURN
37 C7$=C8$:IFC7$="0000"THENC7$=C9$
38 G9$=MID$(C7$,4,1):IFG9$<>"1"THEN40
39 Y6=Y8+(Y9-Y8)*(W1-X8)/(X9-X8):X6=W1:GOTO46
40 D9$=MID$(C7$,3,1):IFD9$<>"1"THEN42
41 Y6=Y8+(Y9-Y8)*(W2-X8)/(X9-X8):X6=W2:GOTO46
42 B9$=MID$(C7$,2,1):IF B9$<>"1"THEN44
43 X6=X8+(X9-X8)*(W3-Y8)/(Y9-Y8):Y6=W3:GOTO46
44 H9$=MID$(C7$,1,1):IF H9$<>"1"THEN46
45 X6=X8+(X9-X8)*(W4-Y8)/(Y9-Y8):Y6=W4
46 IFC7$=C8$THEN X8=X6:X5=X6:Y8=Y6:Y5=Y6:GOSUB26:C8$=C5$:GOTO33
47 X9=X6:X5=X6:Y9=Y6:Y5=Y6:GOSUB26:C9$=C5$:GOTO33
48 IFX8$<>"0000"THENX6=X8:Y6=Y8:W$="U":GOSUB51
49 X6=X9:Y6=Y9:W$="D":GOSUB51:RETURN
50 X6=X:Y6=Y
51 IFXY%=0THENX5=A8*X6+B8:Y5=A9*Y6+B9ELSEX5=A9*Y6+B9:Y5=-A8*X6-B8
52 X5=FIX(X5+.5):Y5=FIX(Y5+.5)
53 IFW$="U"THENLPRINT"M"+STR$(X5)+", "+STR$(Y5):RETURN
54 LPRINT"D"+STR$(X5)+", "+STR$(Y5):RETURN
60 LPRINT"C1":P9=W1:Q9=W3
```

```

61 IF W1 < 0 AND W2 > 0 THEN P9 = 0
62 IF W3 < 0 AND W4 > 0 THEN Q9 = 0
63 X6 = W1 : Y6 = Q9 : W$ = "U" : GOSUB 51 : X6 = W2 : W$ = "D" : GOSUB 51
64 IF XY% = 0 THEN LPRINT "J-5,3,0,-6,5,3" ELSE LPRINT "J3,5,-6,0,3,-5"
65 X6 = P9 : Y6 = W3 : W$ = "U" : GOSUB 51 : Y6 = W4 : W$ = "D" : GOSUB 51
66 IF XY% = 0 THEN LPRINT "J-3,-5,6,0,-3,5" ELSE LPRINT "J-5,3,0,-6,5,3"
67 RETURN
70 V8 = ((Q9 - W3) / V - INT((Q9 - W3) / V)) * V
71 U8 = ((P9 - W1) / U - INT((P9 - W1) / U)) * U
72 IF Q9 = W3 GOTO 76
73 FOR X6 = W1 + U8 TO W2 STEP U
74 Y6 = Q9 : W$ = "U" : GOSUB 51 : IF XY% = 0 THEN LPRINT "J0,5" ELSE LPRINT "J5,0"
75 NEXT X6
76 IF P9 = W1 THEN RETURN
77 FOR Y6 = W3 + V8 TO W4 STEP V
78 X6 = P9 : W$ = "U" : GOSUB 51 : IF XY% = 0 THEN LPRINT "J5,0" ELSE LPRINT "J0,-5"
79 NEXT Y6 : RETURN
80 LPRINT "C0,S0" : X6 = W1 : Y6 = W3 : W$ = "U" : GOSUB 51 : X6 = W2 : W$ = "D" : GOSUB 51
81 Y6 = W4 : GOSUB 51 : X6 = W1 : GOSUB 51 : Y6 = W3 : GOSUB 51
82 U8 = ((P9 - W1) / U - INT((P9 - W1) / U)) * U
83 V8 = ((Q9 - W3) / V - INT((Q9 - W3) / V)) * V
84 FOR X6 = W1 + U8 TO W2 STEP U
85 Y6 = W3 : W$ = "U" : GOSUB 51 : IF XY% = 0 THEN LPRINT "J0,10" ELSE LPRINT "J10,0"
86 IF XY% = 0 THEN GOSUB 101 ELSE GOSUB 128
87 NEXT X6
88 FOR Y6 = W3 + V8 TO W4 STEP V
89 X6 = W1 : W$ = "U" : GOSUB 51 : IF XY% = 0 THEN LPRINT "J10,0" ELSE LPRINT "J0,-10"
90 IF XY% = 0 THEN GOSUB 107 ELSE GOSUB 134
91 NEXT Y6
92 U = U / JS% : V = V / JS%
93 U8 = ((P9 - W1) / U - INT((P9 - W1) / U)) * U
94 V8 = ((Q9 - W3) / V - INT((Q9 - W3) / V)) * V
95 FOR X6 = W1 + U8 TO W2 STEP U
96 Y6 = W3 : W$ = "U" : GOSUB 51 : IF XY% = 0 THEN LPRINT "J0,4" ELSE LPRINT "J4,0"
97 NEXT X6 : IF LG% = 1 GOTO 152
98 FOR Y6 = W3 + V8 TO W4 STEP V
99 X6 = W1 : W$ = "U" : GOSUB 51 : IF XY% = 0 THEN LPRINT "J4,0" ELSE LPRINT "J0,-4"
100 NEXT Y6 : RETURN
101 GOSUB 51
102 XX! = X6 : GOSUB 142
103 J$ = STR$(XX!) : J1% = LEN(J$)
104 IF J1% > 4 THEN GOSUB 157
105 LPRINT "R" + STR$(-J1% * 6 + 3) + ", -10"
106 LPRINT "P" + J$ : RETURN
107 GOSUB 51
108 XX! = Y6 : IF LG% = 1 THEN XX! = EXP(XX! * XL#)
109 GOSUB 142
110 J$ = STR$(XX!) : J1% = LEN(J$)
111 IF J1% > 4 THEN GOSUB 157
112 IF J1% > 6 THEN J1% = 6
113 LPRINT "R" + STR$(-J1% * 6 - 2) + ", -4"
114 LPRINT "P" + J$ : RETURN
115 I1% = VARPTR(XX!) : I2% = PEEK(I1%) : POKE I1%, &H41
116 XX! = INT(XX! + .5) : IF XX! = 10 THEN I2% = I2% + 1
117 POKE I1%, I2% : RETURN
120 IF TI$ = "" THEN RETURN ELSE J1% = LEN(TI$)

```


PUBLICATIONS C7

1

- * L.M. & nombres aléatoires
- * L'interface PERITEL X-720
- * Kit appel, Maths, Astro de LSC
- * Jeux : Magic Circus , Dactylo ...
- * Trucs, astuces, informations
- * BEEPS TRES SPECIAUX !!!

4

- * Solitaire/Pentominos : L.M.
- * Agenda (LSC) , Calc (P.S.)
- * Camemberts Statistiques
- * Tri de nombres en L.M.
- * Anti-BREAK en L.M.
- * Adresses : Mots-Clés ...

2

SPECIAL L.M.

- * Auto-programmation, adresses
- * PAINT : 3 fonctions graphiques
- * FICHER, ASS/DESASS de LSC
- * Carte 40 Ko d'INFOSYSTEMES
- * Jeu de la VIE en L.M.

5

- * Traitement de textes (L.M.)
- * adresses : fin des mots-clés
- * Progs. en L.M. et BASIC
- * Graphe (P.S.) , Forth (LSC)
- * Références croisées (L.M.)
- * Instruction BOX en L.M.

3

- * Le sous-processeur T6834
- * Les BOOLEENS du X-07
- * Les sympathisants du X-07
- * Nautilus, Calc, Graphe de LSC
- * Les adresses : RST en folie
- * COPYRIGHT en folie ...

6

- * Jeux (P.S. et LSC)
- * Microbox d'ADIRIS
- * Les routines de conversion
- * Labyrinthe 3D , alarme ...
- * 40 programmes (ETSF)
- * Des surprises ...

Rapport
de
stage 1

- * GENERALITES
- * Mnémoniques
- * Assembleur
- * Modes d'adressage
- * Exercices divers
- * Tableau général

CLUB C7

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

☐ Je désire recevoir les Numéros

de la gazette au prix unitaire de 40 F .

☐ Je désire recevoir les Numéros

des rapports de stage au prix unitaire de 100 F .

☐ Je désire recevoir les Numéros

de la K7 accompagnant la gazette (pas de K7 n°3) au prix unitaire de 40 F .

TOTAL : + 15 Francs de frais d'envoi : Francs ..

0 CHEQUE

0 MANDAT

0 CCP

à l'ordre du CLUB C7

X-07

AT

MINITEL

Un super dossier consacré au **X-07** et au glorieux **MINITEL** : un dossier explosif exposant toutes les façons de raccorder votre **CANON** au **MINITEL** et d'exploiter cet appareil des **PTT** à votre guise . Des foules de choses à faire !!!

Un super dossier réunissant des schémas , des plans , des tables de codes **VIDEOTEX** , des indications ... Bref , tout ce qu'il faut pour dompter le **MINITEL** et pour vous proclamer "Seigneur des **RESEAUX**" !!

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

.....

Je désire recevoir le plus vite possible ,

..... exemplaires du dossier "MINITEL & X-07" : * 20 F = F

+ FRAIS d'ENVOI : + 10 F

TOTAL GENERAL : F

☐ Chèque

☐ Mandat

☐ CCP

à l'ordre du **CLUB C7**

PROGRAMME D'EXEMPLES

200 'programme utilisant la bibliotheque graphique
201 LPRINT" exemples d'utilisation"

210 PI=3.141592654

220 W1=-PI:W2=PI:W3=-1.1:W4=1.2

230 TI\$="Y= SIN(X)"

240 GOSUB 2

250 X=-PI:Y=SIN(X):W\$="U":GOSUB 50

260 W\$="D":LPRINT"C3"

270 FOR X=-PI TO PI STEP .125

280 Y=SIN(X)

290 GOSUB 50

300 NEXT X

310 GOSUB 150

399 CLEAR:PI=3.141592654:'SSSSSSSSSS

400 W1=-PI:W2=PI:W3=-1:W4=1

410 V4=400

420 JS%=2

430 U=1:V=.2

440 TI\$="y=sin(x) et y=cos(x)"

445 GOSUB 2

450 X=-PI:Y=SIN(X):W\$="U":GOSUB 20

460 W\$="D":LPRINT"C3"

470 FOR X=-PI TO PI STEP .125

480 Y=SIN(X)

490 GOSUB 20

500 NEXT X

510 X=-PI:Y=COS(X):W\$="U":GOSUB 50

520 W\$="D":LPRINT"L2"

530 FOR X=-PI TO PI STEP .125

540 Y=COS(X):GOSUB 20

550 NEXT X

560 LPRINT"LO"

570 GOSUB 150

599 CLEAR:PI=3.141592654:'SSSSSSSSSSSS

600 W1=-1:W2=1:W3=-1:W4=1

610 V2=400:V4=400

620 XY%=1

630 JD%=2:JS%=10

640 TI\$="r=sin(2*T)

650 GOSUB 2

660 X=0:Y=0:W\$="U":GOSUB 50

665 LPRINT"C3":W\$="D"

670 FOR TT=0 TO 360 STEP 5

675 T=TT*PI/180

680 X=COS(T)*SIN(2*T)

690 Y=SIN(T)*SIN(2*T)

700 GOSUB 50

710 NEXT

720 GOSUB 150

799 CLEAR:PI=3.141592654:'SSSSSSSSSSSS

800 DEFFNFX(T)=SIN(2*T)

801 DEFFNFY(T)=SIN(5*T)

805 W1=-1.1:W2=1.1:W3=-1.1:W4=1.1

810 V2=400:V4=400

820 JS%=1:U=.1:V=.1

830 TI\$="trace parametrique"

840 GOSUB 3:GOSUB 60:GOSUB 70:GOSUB 120

```

845 LPRINT"C3"
850 T=0:X=FNFX(T):Y=FNFY(T):W$="U":GOSUB 20:W$="D"
860 FOR T=-PI TO 2*PI STEP .025
870 X=FNFX(T):Y=FNFY(T):GOSUB 20
880 NEXT
890 GOSUB 150
899 CLEAR:PI=3.141592654: '$$$$$$$$$$
900 DEFFNF(X)=(X*X+8*X)/(X*X-10*X+9)
910 W1=-10:W2=20
920 W3=-10:W4=10
930 V4=250:U=5:V=5
940 TI$="(X*X+8*X)/(X*X-10*X+9)"
950 GOSUB 2
960 LPRINT"C3"
970 X=-10:Y=FNFX(X):W$="U":GOSUB 20:W$="D"
980 FOR X=-10 TO 20 STEP .0575
990 Y=FNFX(X):GOSUB 20
995 NEXT X
998 GOSUB 150
999 CLEAR:PI=3.141592654: '$$$$$$$$$$
1000 W1=-5:W2=+7
1010 W3=1E-3:W4=1000
1020 U=1:LG%=1
1030 TI$="y=exp(x)"
1040 GOSUB 2
1050 X=-5:Y=EXP(X):W$="U":GOSUB 20:W$="D"
1055 LPRINT"C3"
1060 FOR X=-5 TO 7
1070 Y=EXP(X)
1080 GOSUB 20
1090 NEXT X
1095 GOSUB 150
1099 CLEAR:PI=3.141592654: '$$$$$$$$$$
1100 W1=0:W2=5:W3=0:W4=10^5:V2=400:V4=200
1110 JD%=5:GOSUB 2
1120 X=0:Y=10^0:W$="U":GOSUB 20:W$="D"
1125 LPRINT"C3"
1130 FOR X=0 TO 5 STEP .2
1140 Y=10^X:GOSUB 20:NEXT
1150 GOSUB 150
1199 CLEAR: '$$$$$$$$$$
1200 W1=0:W2=80:U=10:V=10
1210 W3=0:W4=60
1220 V2=400:V4=400
1230 TI$="points experimentaux"
1240 GOSUB 2
1245 LPRINT"C3"
1250 FOR I=1 TO 5
1260 READ X,Y,IX%,IY%
1270 W$="U":GOSUB 50:W$="D":GOSUB 170
1280 NEXT I
1290 GOSUB 150
1300 DATA 10,10,5,5
1320 DATA 35,55,7,20
1330 DATA 20,40,4,10
1340 DATA 70,30,4,9
1350 DATA 75,10,6,20
1400 END

```

